

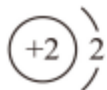
2025 年广东省广州市中考物理试题

一、单选题

1. AI 智能音箱收到调低音量的指令时，就会自动改变声音的（ ）

- A. 音调 B. 响度 C. 音色 D. 频率

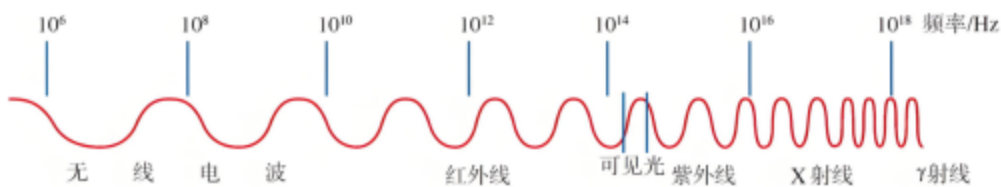
2. 如图是氦原子的结构示意图，则氦原子（ ）



He

- A. 核外有 2 个电子 B. 整体有 4 个电子
C. 核外有 2 个正电荷 D. 整体有 4 个正电荷

3. 某广播电台发射频率为 $1.027 \times 10^8 \text{ Hz}$ 的电磁波，根据如图信息，该电磁波属于（ ）



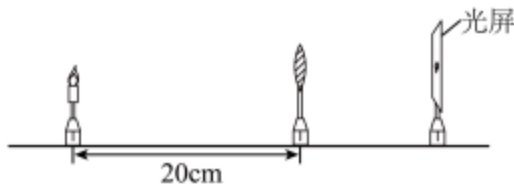
- A. 无线电波 B. 红外线 C. 紫外线 D. γ射线

4. 如图，从热汤中取出的金属勺子，由烫手到不烫手的过程，其内能（ ）



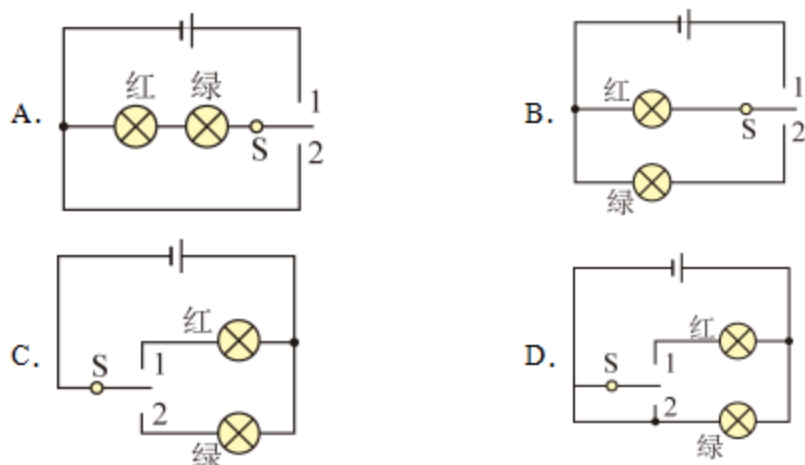
- A. 逐渐增加 B. 保持不变
C. 通过做功改变 D. 通过热传递改变

5. 如图，蜡烛距凸透镜 20cm 时，烛焰在光屏上成清晰的倒立缩小像，则该凸透镜的焦距可能是（ ）

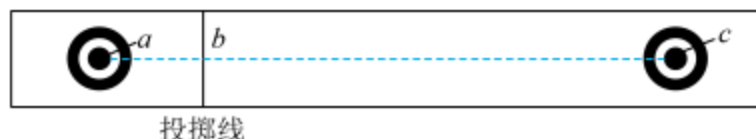


- A. 5cm B. 20cm C. 30cm D. 40cm

6. 出租车驾驶室内设计了控制电路来显示是否载有乘客，车顶指示灯显示红色时载有乘客，显示绿色时未载乘客。下列电路图中，通过开关 S 接“1”或“2”可以符合上述设计要求的是（ ）

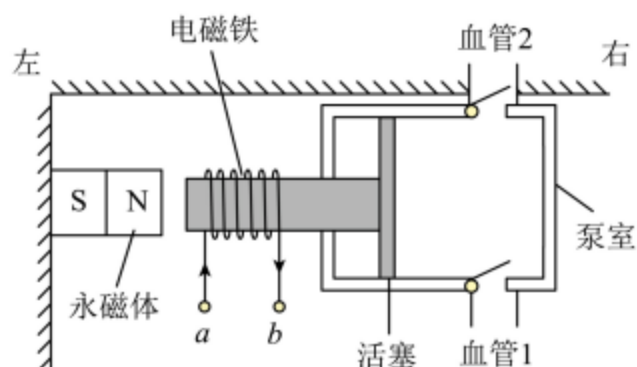


7. 在如图所示的粗糙程度相同的水平冰面上，运动员用水平推力从 a 点推动冰壶，经过 b 点时松手，冰壶到达 c 点停止运动，由 a 到 b 和由 b 到 c 的过程中，设冰壶受到的滑动摩擦力分别为 f_{ab} 和 f_{bc} ，运动员对冰壶做的功分别为 W_{ab} 和 W_{bc} ，则（ ）



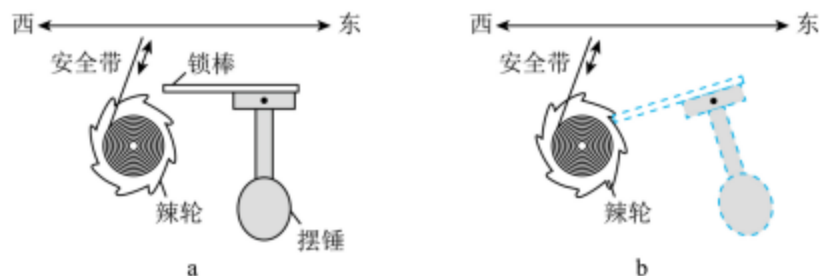
- A. $f_{ab} < f_{bc}$ B. $f_{ab} = f_{bc}$
C. $W_{ab} < W_{bc}$ D. $W_{ab} = W_{bc}$

8. 医学上用“人工心脏泵”替代心脏推动血液循环，如图是其工作原理的简图，活塞在电磁铁的带动下左右移动，代表心脏的舒张和收缩。“人工心脏泵”正常工作过程中，电磁铁的电流从 a 流向 b 时，则（ ）



- A. 电磁铁左端为 S 极，活塞向右移动
- B. 电磁铁左端为 S 极，活塞向左移动
- C. 电磁铁左端为 N 极，活塞向右移动
- D. 电磁铁左端为 N 极，活塞向左移动

9. 某种汽车安全带控制装置如图 a，摆锤竖直悬挂时，锁棒水平，棘轮可以自由转动，安全带能被拉动，由此可判断汽车静止或正常行驶；如图 b，摆锤摆起时，锁棒锁定棘轮，安全带不能被拉动，由此可判断汽车可能（ ）



- A. 向西匀速行驶
- B. 向东匀速行驶
- C. 向西紧急刹车
- D. 向东紧急刹车

10. 如图是用于测量汽车轮胎内气体压强的胎压计，其数值的单位是“ kg/cm^2 ”，表示 1cm^2 的受力面积上，所受的压力大小相当于 1kg 物体的重力大小。若 g 取 10N/kg ，则 $1\text{kg}/\text{cm}^2$ 相当于（ ）



- A. $1 \times 10^2 \text{ Pa}$
- B. $1 \times 10^3 \text{ Pa}$
- C. $1 \times 10^4 \text{ Pa}$
- D. $1 \times 10^5 \text{ Pa}$

二、填空题

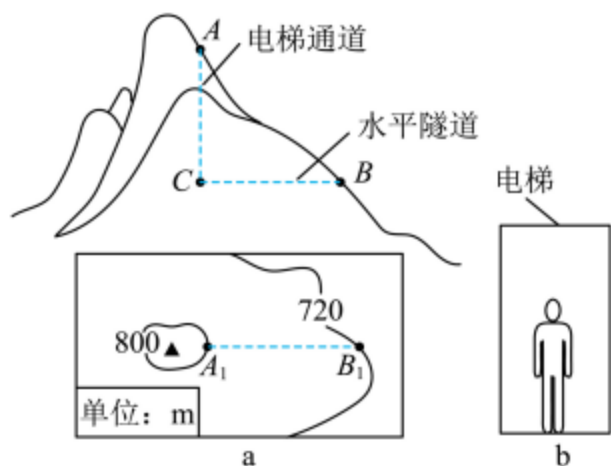
11. 如图所示的“风光互补”路灯，其太阳能电池板和风力发电机产生的电能，输送至蓄电池储存起来，供路灯照明使用；



- (1)工作时, 风力发电机将_____能转化成电能, 太阳能电池板将_____能转化成电能, 风能和太阳能是_____(选填“可再生”“不可再生”)的_____(选填“一次”“二次”)能源;
- (2)蓄电池储存的电能为 $4.8\text{kW}\cdot\text{h}$, 若全部用于路灯供电, 可供额定功率为 80W 的路灯正常发光_____h。

三、综合题

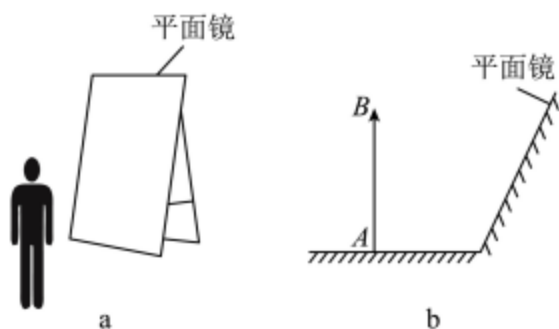
12. 图 a 是旅游景区某大山及其等高线地形图的示意图, A 、 B 是山上的两个位置, 地形图上的 A_1 、 B_1 分别对应 A 、 B , AC 为垂直电梯通道, CB 为水平隧道。某游客乘电梯从 A 到 C , 再通过隧道到 B ;



- (1)在图 b 中画出电梯内游客受力的示意图_____;
- (2)电梯下行过程中, 以_____ (选填“地面”“电梯”)为参照物, 电梯内游客是静止的。已知 CB 为 100m , 游客在 AC 段和 CB 段经历的时间相等, 则游客在 AC 段的平均速度_____ (选填“大于”“等于”或“小于”)在 CB 段的平均速度;
- (3)游客重力为 500N , 从 A 到 B 的过程中, 其重力做的功为_____J。

四、填空题

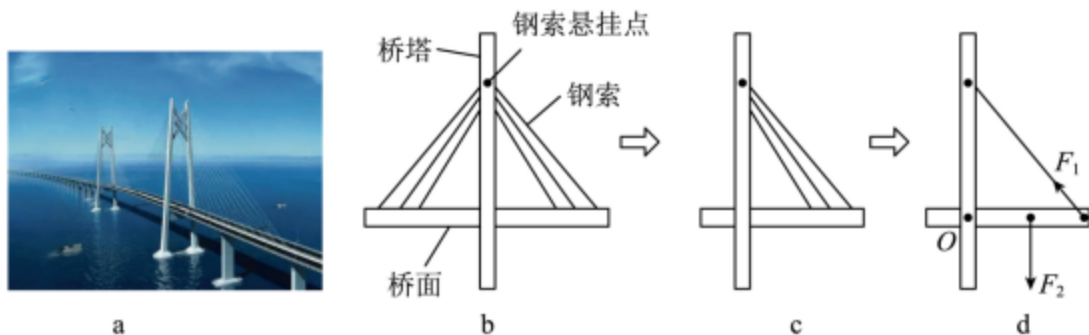
13. 如图 a, 顾客站在倾斜放置的平面镜前观察自己的像;



- (1)用 AB 表示站在平面镜前的顾客, 在图 b 中画出其在镜中的像_____;

(2)顾客在镜子里看不到自己鞋子的像，她应_____（选填“远离”“靠近”）平面镜移动，才能看到自己鞋子的像，顾客移动过程中，鞋子像的大小_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。

14. 图 a 所示的斜拉桥，可逐步简化成图 b、c、d 的模型；

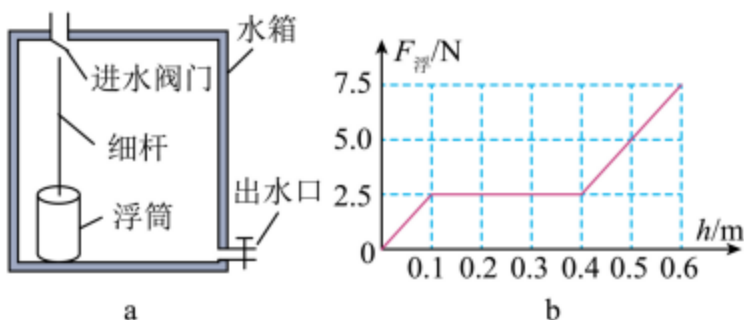


(1)以 O 点为支点，在图 d 中作出 F_1 、 F_2 的力臂 l_1 、 l_2 _____；

(2)为了减小钢索承受的拉力，可适当_____（选填“升高”“降低”）钢索悬挂点在桥塔上的高度，理由是：_____。

五、综合题

15. 图 a 是实践小组设计的自动储水箱简图，竖直细杆固定在水箱底部，浮筒可沿细杆上下移动，水箱中水深为 0.1m 时，浮筒对水箱底部的压力刚好为零；水深为 0.4m 时，浮筒开始接触进水阀门；水深为 0.6m 时，浮筒使进水阀门完全关闭，浮筒所受浮力和水深关系的图像如图 b，已 $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，取 $g = 10 \text{ N/kg}$ ；



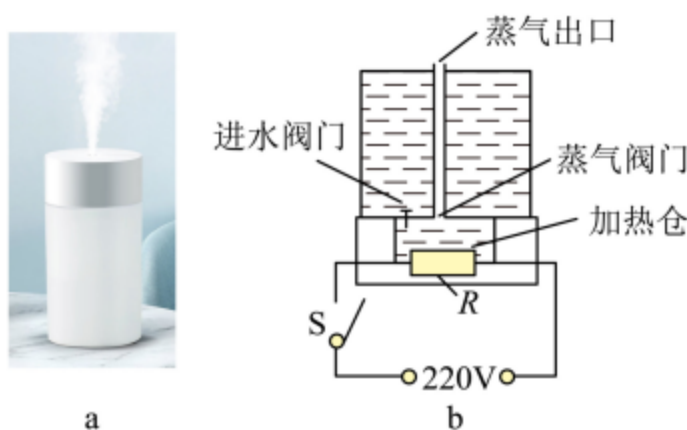
(1)水深从 0.1m 到 0.4m 的过程中，浮筒排开水的重力_____，水对箱底产生的压强_____（以上两空选填“变大”“变小”或“不变”）；

(2)阀门完全关闭时，求：

①水对箱底产生的压强_____；

②浮筒排开水的体积_____。

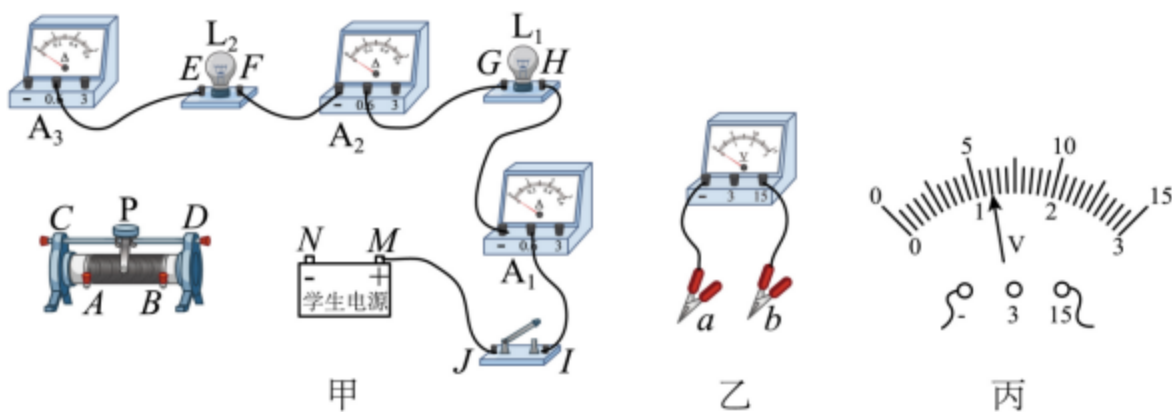
16. 图 a 所示的电热加湿器, 其内部结构及电路简图如图 b, 通电后, 发热电阻 R 使加热仓中的水沸腾变成水蒸气喷出, 增加环境湿度。已知水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 、密度为 $1.0 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$, 沸点为 100°C ;



- (1) 加热仓中的水变成水蒸气属于_____ (选填“液化”“汽化”) 现象;
- (2) 已知 R 阻值为 550Ω , 求电热加湿器的功率_____;
- (3) 若消耗电能 $1.2 \times 10^4 \text{ J}$, 可使加热仓内 $3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的水从 20°C 加热至沸腾, 求:
- ① 加热仓内水吸收的热量_____;
- ② 电热加湿器的加热效率_____。

六、实验题

17. “探究串联电路中电流的特点”实验。



- (1) 连接电路: 用笔画线表示导线, 把图甲的滑动变阻器串联接入电路_____ (要求: 连线不要交叉: 滑片 P 向 D 移动, 电路的电流增大)。
- (2) 发现问题: 电源 (输出电压为 6V)、电流表、滑动变阻器、开关、导线完好, 电路正确连接。闭合开关, 观察到灯泡 L_1 (3.8V , 0.4A) 和 L_2 (2.5V , 0.3A) 不发光, 电流表示数为零;

(3) 排查故障：在不拆开导线且闭合开关的情况下，用图乙所示的电压表进行检测，将鳄鱼夹_____（选填“a”“b”）接电源“+”极、另一鳄鱼夹先后夹在E、G接线柱，电压表前后两次的指针位置都如图丙所示，其示数为_____V；

(4) 作出猜想：

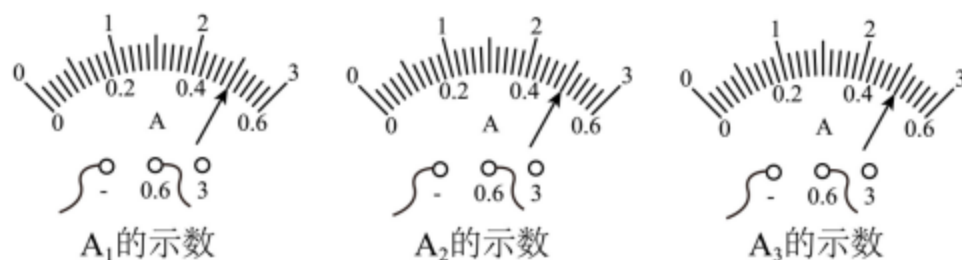
猜想一：由于灯泡不发光，电压表示数不为零， L_1 断路， L_2 短路。

猜想二：由于电流表示数为零，电压表示数不为零， L_1 断路， L_2 无故障。

(5) 验证猜想：取下 L_1 ，换上完好的灯泡 L_3 （3.8V，0.4A），观察到 L_3 发光， L_2 仍然不发光。由此可知，（选填“猜想一”“猜想二”）正确；

(6) 继续实验：

①排除故障后，闭合开关，移动滑片P，多次进行实验。某次（记为第一次）实验三个电流表示数如图。



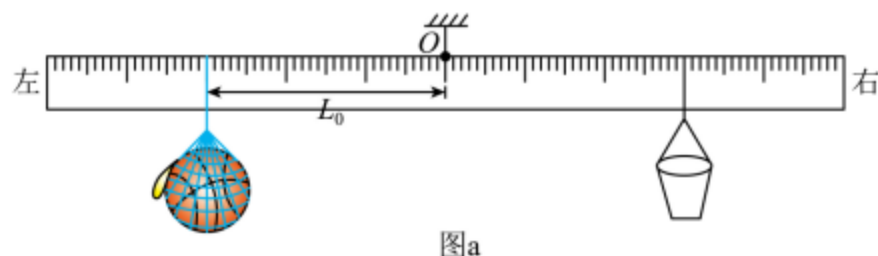
②为得到串联电路中电流的特点，设计记录实验数据的表格，并将第一次的数据填入表格中_____。

18. 跨学科实践小组设计了“测量气球在空气中所受浮力”的实验；

(1)实验过程：

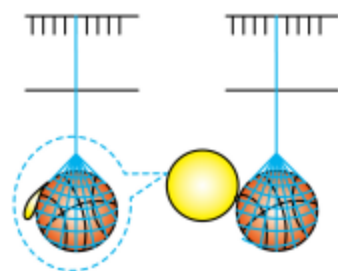
①如图a，用细线穿过自制标尺的O点并悬挂，使其处于水平平衡状态，其中标尺分度值为1mm（图中毫米刻度线没有画出）；

②将充足气的篮球和套有气针的干瘪气球，固定悬挂在标尺左端距O点为 L_0 的位置；在标尺右端对称位置悬挂小桶，往桶内装入适量细沙，使标尺处于水平平衡状态。若测得小桶和细沙的总重力为G，则篮球和气球（含气针）的总重力为_____；



③把气针插入篮球的气门内，气球随即膨胀，如图 b，标尺的_____（选填“左端”“右端”）向下发生倾斜，理由是：_____；

④测量膨胀气球受到的浮力大小；



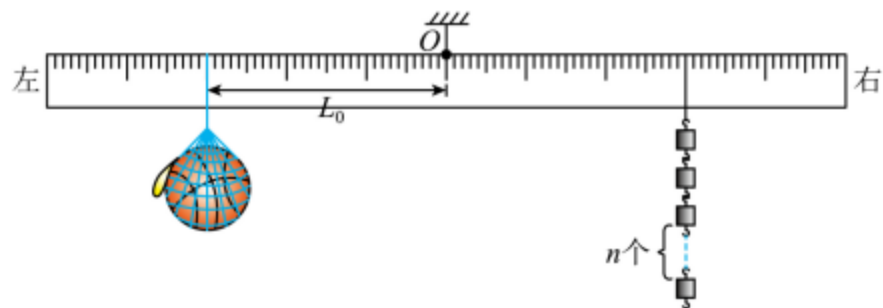
图b

方法一：在不改变小桶悬挂位置的情况下，_____（选填“向小桶内添加”“从小桶内取出”）重力为 G_0 的细沙，使标尺重新处于水平平衡状态，则膨胀气球受到的浮力大小为_____；

方法二：保持小桶和细沙总重力为 G 的情况下，移动小桶悬挂的位置，使标尺重新处于水平平衡状态，此时小桶悬挂位置与 O 点的距离为 L ，则膨胀气球受到的浮力大小为_____；

(2)实验评估：

如图 c，如果用钩码替换图 a 中的小桶和桶内细沙，为了较精准测量膨胀气球受到的浮力大小，采用④中的哪种方法更合理？简要说明理由_____。



图c

2025 年广东省广州市中考物理试题

参考答案与试题解析

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	A	D	A	C	B	B	D	D

1. B

【详解】A. 音调指的声音的高低，音调与频率相关，不受音量调节影响，故 A 不符合题意；

B. 响度指的是声音的大小，调低音量时，音箱减小了扬声器的振幅，而振幅决定响度，因此改变的是响度，故 B 符合题意；

C. 音色指的是声音的特色，音色由发声体本身决定，不受音量调节影响，故 C 不符合题意；

D. 频率指的是振动的快慢，频率是音调的决定因素，但题目中“调低音量”并未直接改变频率，故 D 不符合题意。

故选 B。

2. A

【详解】根据氦的原子结构示意图可知，圆圈内的数字为+2，表示氦的原子核内有 2 个质子，质子带正电荷，质子数等于核外电子数，整个原子呈电中性，因此核外电子带负电荷，数量为 2 个，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

3. A

【详解】由图可知，频率为 $1.027 \times 10^8 \text{ Hz}$ 的电磁波在 $10^6 \text{ Hz} \sim 10^{10} \text{ Hz}$ 之间，因此属于无线电波，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

4. D

【详解】金属勺子由烫手到不烫手的过程，放出热量，内能会减小，通过热传递的方式改变自身内能，故 D 符合题意，ABC 不符合题意。

故选 D。

5. A

【详解】蜡烛距凸透镜 20cm 时，烛焰在光屏上成清晰的倒立缩小像，说明物距大于两倍焦距，即

$$u=20\text{cm}>2f$$

则 $f<10\text{cm}$ ，故 A 符合题意；BCD 不符合题意。

故选 A。

6. C

【详解】A. 由图可知，开关接 1，红灯和绿灯同时亮；开关接 2，电路断路，红灯和绿灯都不亮，故 A 不符合题意；

B. 由图可知，开关接 1，红灯亮；开关接 2，电路断路，红灯和绿灯都不亮，故 B 不符合题意；

C. 由图可知，开关接 1，红灯亮；开关接 2，绿灯亮，故 C 符合题意；

D. 由图可知，开关接 1，红灯和绿灯并联，同时亮；开关接 2，绿灯亮，故 D 不符合题意。

故选 C。

7. B

【详解】AB. 由 a 到 b 和由 b 到 c 的过程中，水平面的粗糙程度相同，冰壶对水平面的压力等于冰壶的重力，重力相同，所以压力相同，则摩擦力相同，即 $f_{ab}=f_{bc}$ ，故 A 错误，B 正确；

CD. 由 a 到 b 运动员对冰壶做的功 $W_{ab}=Fs_{ab}>0$ ，由 b 到 c 冰壶脱离了运动员的手，运动员对冰壶不做功即 $W_{bc}=0$ ，因此 $W_{ab}>W_{bc}$ ，故 C 错误，D 错误。

故选 B。

8. B

【详解】当电磁铁的电流从 a 流向 b 时，根据安培定则可知，电磁铁的左端为 S 极，右端为 N 极，由磁极间的相互作用可知，永磁体对电磁体产生吸引力，活塞向左运动，故 B 符合题意，ACD 不符合题意。

故选 B。

9. D

【详解】据 b 图可知，摆锤向右摆动，则可能是汽车向西加速运动或向东做减速运动，由于摆锤具有惯性，会保持原来的运动状态，锁棒锁定棘轮，安全带不能被拉动，故 D 符合题意，ABC 不符合题意。

故选 D。

10. D

【详解】“ kg/cm^2 ”，表示 1cm^2 的受力面积上，所受的压力大小相当于 1kg 物体的重力大小，即

$$p = \frac{F}{S} = \frac{1\text{kg} \times 10\text{N/kg}}{1\text{cm}^2} = \frac{10\text{N}}{1 \times 10^{-4}\text{m}^2} = 1 \times 10^5\text{Pa}，\text{故D符合题意；ABC不符合题意。}$$

故选D。

11. (1) 风能 太阳 可再生 一次

(2) 60

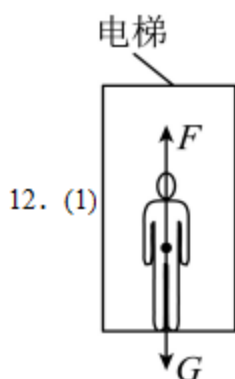
【详解】(1) [1]工作时，风力发电机，消耗了风能，获得电能，故是将风能转化为电能。

[2]太阳能电池板是利用太阳能工作的，故将太阳能转化为电能。

[3]风能和太阳能可以从自然界源源不断获取，是可再生能源。

[4]风能和太阳能能够直接从自然界获取，是一次能源。

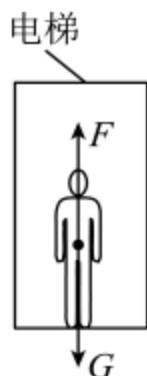
$$(2) 4.8\text{kW}\cdot\text{h} \text{ 电能供额定功率为 } 80\text{W} \text{ 的路灯正常发光时间为 } t = \frac{W}{P} = \frac{4.8\text{kW}\cdot\text{h}}{80 \times 10^{-3}\text{kW}} = 60\text{h}$$



(2) 电梯 小于

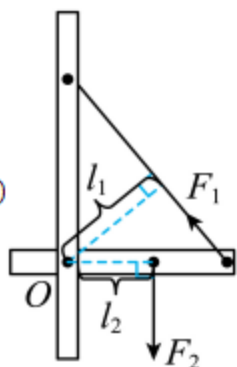
(3) $4 \times 10^4\text{J}$

【详解】(1) 电梯内游客受到了竖直向下的重力和电梯对其向上的支持力，如图所示：



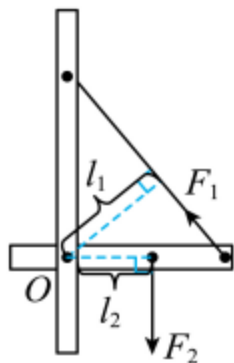
(2) [1]电梯下行过程中，以电梯为参照物，游客的位置没有发生变化，游客是静止的。

14. (1)



(2) 升高 见解析

【详解】(1) 力臂是支点到力的作用线的垂直距离；过 O 点作力 F_1 的作用线的垂线，即为力 F_1 的力臂 l_1 ，过 O 点作力 F_2 的作用线的垂线，即为力 F_2 的力臂 l_2 ，如图所示：



(2) [1][2] 阻力不变，阻力臂不变，阻力与阻力臂的乘积不变，为了减小钢索承受的拉力，可增大动力臂，可适当升高悬挂点在桥塔上的高度，动力臂变大，从而减小钢索承受的拉力。

15. (1) 不变 变大

(2) $6 \times 10^3 \text{ Pa}$ $7.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

【详解】(1) [1] 根据浮筒所受浮力和水深关系的图像可知，水深从 0.1 m 到 0.4 m 的过程中，浮筒所受浮力不变，根据阿基米德原理可知，浮力等于排开液体所受的重力，故浮筒排开水的重力不变。

[2] 根据 $p = \rho gh$ 可知，深度变深，水对箱底产生的压强变大。

(2) [1] 水深为 0.6 m 时，浮筒使进水阀门完全关闭，水对箱底产生的压强

$$p = \rho gh = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 0.6 \text{ m} = 6 \times 10^3 \text{ Pa}$$

[2] 根据浮筒所受浮力和水深关系的图像可知，水深为 0.6 m 时，浮筒所受的浮力为 7.5 N ，浮筒排开水的体

$$\text{积 } V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho g} = \frac{7.5 \text{ N}}{1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

16. (1) 汽化

(2) 88 W

(3) $1.008 \times 10^4 \text{ J}$ 84%

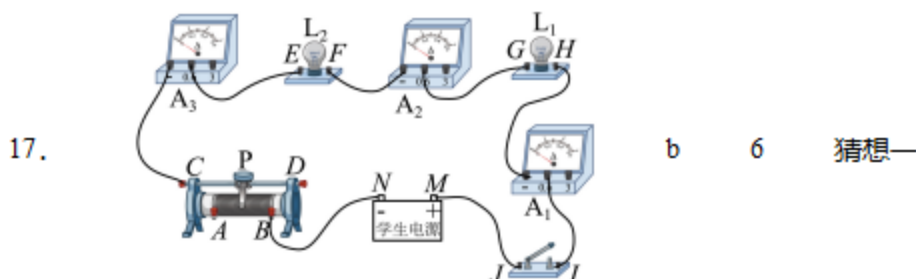
【详解】(1) 水变成水蒸气属于汽化，从液态变为了气态。

(2) 电热加湿器的功率 $P = UI = \frac{U^2}{R} = \frac{(220\text{V})^2}{550\Omega} = 88\text{W}$

(3) [1]加热仓内水吸收的热量

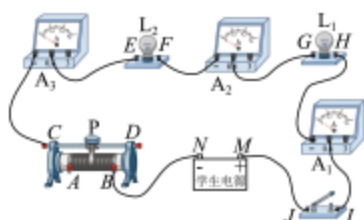
$$Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 1.0 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3 \times 3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \times (100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 1.008 \times 10^4 \text{ J}$$

[2]电热加湿器的加热效率 $\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{W} \times 100\% = \frac{1.008 \times 10^4 \text{ J}}{1.2 \times 10^4 \text{ J}} \times 100\% = 84\%$



实验次数	I_A/A	I_B/A	I_C/A
1	0.5	0.5	0.5
2			
3			

【详解】[1]滑动变阻器应串联在电路中，滑片 P 向 D 移动时电流增大，说明接入电阻减小，故应将变阻器的 B 接线柱与电源负极相连。连线时注意导线不交叉，具体连接方式如图所示：



[2]电压表检测时应将鳄鱼夹 b 接电源“+”极，因为 b 连接电压表的正接线柱，这样电压表指针不会反偏。

[3]电压表前后两次接入电路中量程皆为大量程，示数为 6V。

[4]电压表两次测量均显示 6V，说明从电源负极到 E、G 点的线路完好，可以让电压表形成回路，所以故障点在正极到 G 之间，可能是 L_1 断路。换上 L_3 后， L_3 发光而 L_2 不发光，说明 L_1 断路导致整个串联电路不通，且 L_2 是短路的，不然 L_3 代替断路的 L_1 后， L_2 也会亮，故猜想一正确。

[5]第一次实验电流表量程为 0~0.6A，分度值 0.02A，示数为 0.5A。设计表格时应包含实验次数、A₁ 表的示数 I_A 、A₂ 表的示数 I_B 、A₃ 表的示数 I_C 等栏目，第一次数据填入对应位置。

实验次数	I_A/A	I_B/A	I_C/A
1	0.5	0.5	0.5
2			
3			

18. (1) G 右端 左端的气球受到了向上的浮力，导致杠杆左端受到的动力变小，动力与动力臂的乘积变小，小于右端阻力与阻力臂的乘积 从小桶内取出 G_0 $G - \frac{G \times L}{L_0}$

(2)方法二

【详解】(1) [1]根据杠杆平衡原理可知，动力臂等于阻力臂，故动力等于阻力，故篮球和气球（含气针）的总重力为 G 。

[2][3]左端的气球受到了向上的浮力，导致杠杆左端受到的动力变小，动力与动力臂的乘积变小，小于右端阻力与阻力臂的乘积，故杠杆右端下沉。

[4]由于杠杆右端下沉，在不改变小桶悬挂位置的情况下，可以从小桶内取出重力为 G_0 的细沙，减小阻力臂，从而减小阻力与阻力臂的乘积，使杠杆再次达到水平位置平衡。

[5]取出细沙后，动力臂仍然等于阻力臂，故动力仍然等于阻力，故减小的动力等于减小的阻力，即气球所受的浮力为 G_0 。

[6]根据杠杆平衡原理可知，杠杆左端受到的动力为 $F_1 = \frac{F_2 l_2}{l_1} = \frac{G \times L}{L_0} = G - F_{\text{浮}}$

故浮力的大小为 $F_{\text{浮}} = G - \frac{G \times L}{L_0}$

(2) 若用钩码代替沙子和桶，若采用方法一，由于钩码是整数的增加或者减小，无法恰好使杠杆在水平位置平衡。此时需要采用方法二，通过移动钩码，从而使杠杆在水平位置平衡，通过杠杆平衡计算浮力。